概率论与数理统计 A（理）

本试题可能用到以下数据：$t_{0.05}(15)=1.7531$，$t_{0.05}(16)=1.7459$，

$t_{0.025}(15)=2.1315$，$t_{0.025}(16)=2.1199$，$\boldsymbol{\Phi(2.08)=0.981}$.

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1、 已知随机变量 X 服从参数为 2 的泊松（Poisson）分布，且随机变量 $Z=2X-2$，则 $E(Z)=$ _____.

2、设总体 $X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$，(X_1,X_2) 是从 X 中抽取的一个样本，样本容量为 $\mathbf{2}$，则 (X_1,X_2) 的联合概率密度函数 $g(x_1,x_2)=$_____.

3. 设 $D(X)=4, D(Y)=9, R(X,Y)=0.5$，则 $D(X-Y)=$_____.

4. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{12}$ 是取自总体 $N(0,1)$ 的样本，则统计量

$Y=\dfrac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_8^2}{2(X_9^2+X_{10}^2+X_{11}^2+X_{12}^2)}$ 服从_____分布.

5. 设随机变量 X 在[1，4]上服从均匀分布，则概率 P（$X^2\le 3$）$=$_____.

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1、设总体 $\boldsymbol{X\sim B(80,0.5)}$，现从该总体中随机选出容量为 20 的样本，则该样本的样本均值的方差为

(A). 1； (B). 0.5； (C). 5； (D). 50 . 【 】

2、设 A、B 是事件，且 $A\subset B$，则下式正确的是

（A）P（AB）=P（B） （B）P（B | A）=P（B）

（C） P（$B\cup A$）$=P$（A） （D）P（$\overline{B}$）$\le P$（$\overline{A}$） 【 】

3、设总体 $X\sim N(0,\ \sigma^2)$，$(X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n)$ 是从该总体中抽取的一个简单随机样本，则_____是 σ^2 的无偏估计量.

(A) $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$； (B) $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$；

(C) $\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$； (D) $\hat{\sigma}^2=\dfrac{n}{(n+1)^2}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$.【 】

4、设两个相互独立的随机变量 $\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{Y}$ 分别服从正态分布 $\boldsymbol{N(0,1)}$ 和 $\boldsymbol{N(1,1)}$，则

(A) $\boldsymbol{P(X+Y\le 0)=\dfrac{1}{2}}$； (B) $\boldsymbol{P(X+Y\le 1)=\dfrac{1}{2}}$；

(C) $\boldsymbol{P(X-Y\le 0)=\frac{1}{2}}$；　　(D) $\boldsymbol{P(X-Y\le 1)=\frac{1}{2}}$。

5、设相互独立的两个随机变量 $\boldsymbol{X}$ 与 $\boldsymbol{Y}$ 具有同一分布律，且 X 的分布律为

$\boldsymbol{X}$	0	1
$\boldsymbol{p}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $\boldsymbol{Z=\max(X,Y)}$ 的分布律为（　　）

(A) $\boldsymbol{P(z=0)=\frac{1}{2},P(z=1)=\frac{1}{2}}$；　(B) $\boldsymbol{P(z=0)=1,P(z=1)=0}$；

(C) $\boldsymbol{P(z=0)=\frac{1}{4},P(z=1)=\frac{3}{4}}$；(D) $\boldsymbol{P(z=0)=\frac{3}{4},P(z=1)=\frac{1}{4}}$。

三、（**本题** 10 **分**）对两台仪器进行独立测试，已知第一台仪器发生故障的概率为 p_1，第二台仪器发生故障的概率为 p_2．求测试中发生故障的仪器数 X 的概率函数以及 $E(X)$ 和 $D(X)$.

四、（**本题** 10 **分**）设随机变量 X 的密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\pi^2} & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其它}\end{cases},$$

而 $Y=\sin X$，试求随机变量 Y 的密度函数 $f_Y(y)$.

五、（**本题** 10 **分**）设二维随机变量 $(X,\ Y)$ 的联合密度函数为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}cx^2y & 0<y<x<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases},$$

⑴ 试求常数 c；⑵ 求条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$.

六、（**本题** 10 **分**）设顾客在某银行等待服务的时间 X（单位：分钟）是服从 $\theta=5$ 的指数分布．某顾客在窗口等待服务，若等待时间超过 10 分钟，他便离开.

⑴ 求某次该顾客因等待时间超过 10 分钟而离开的概率.

⑵ 若在某月中，该顾客来到该银行 7 次，求有 3 次顾客的等待时间都超过 10 分钟的概率

七、（**本题** 12 **分**）设总体 X 的密度函数为

$$f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$$

其中未知参数$\beta>1$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$为取自总体 X 的简单随机样本，求参数β的矩估计量和极大似然估计量.

八、（**本题 8 分**）设总体$X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$，其中且μ与σ^2都未知，$-\infty<\mu<+\infty$，$\sigma^2>0$．现从总体X中抽取容量$n=16$的样本观测值$(x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_{16})$，算出$\bar{x}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}x_i=503.75$，$s=\sqrt{\frac{1}{15}\sum_{i=1}^{16}(x_i-\bar{x})^2}=6.2022$，试在置信水平$1-\alpha=0.95$下，求$\mu$的置信区间.

九（**本题 5 分**）　某单位的一部电话总机有150台分机，每台分机有 4%的时间要使用外线. 假设每台分机是否使用外线是相互独立的. 试用中心极限定理计算，当该单位有10条外线时，至少有一台分机使用外线时要等待的概率.

十、（**本题 5 分**）在单因素试验中，设在因素A的各个水平$A_1,A_2,\cdots A_l$下分别进行m次试验，得到试验数据如下：

水平	A_1	A_2	……	A_l
样本观测值	x_{11} x_{12} ⋮ x_{1m}	x_{21} x_{22} ⋮ x_{2m}	⋮ ⋮ ⋮ ⋮	x_{l1} x_{l2} ⋮ x_{lm}
平均值	$\overline{x_1}$	$\overline{x_2}$	……	$\overline{x_l}$

设在水平A_i下的总体$X_i\sim N(\mu+\alpha_i,\sigma^2),\quad i=1,2,\cdots l$，为了检验因素$A$对试验结果的影响是否显著，需要检验原假设$H_0$：　$\alpha_1=\alpha_2=\cdots=\alpha_l=0$，证明在原假设成立的条件下，统计量$\frac{S_A}{\sigma^2}=\frac{m\sum_{i=1}^{l}(\overline{x_i}-\bar{x})^2}{\sigma^2}$服从自由度为$l-1$的$\chi^2$分布，其中

$$\overline{x_i}=\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{n_i}x_{ij}\qquad(i=1,2,\cdots l)\text{是各组的样本均值；}$$

$$\bar{x}=\frac{1}{lm}\sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}x_{ij}=\frac{1}{l}\sum_{i=1}^{l}\overline{x_i}\text{ 是总的样本均值。}$$

2008-2009-1 学期期末考试《概率论与数理统计（理）》A 卷

参考答案及评分标准

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1、2

2、$\frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{2}(x_i-\mu)^2\right\}$

3、7

4、$F(8,4)$

5、$\frac{\sqrt{3}-1}{3}$

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．(A)．2．D　3．$(\boldsymbol{C})$　4．$(\boldsymbol{B})$．5．$(\boldsymbol{C})$

三、（本题 10 分）

解： 由于 X 表示测试中发生故障的仪器数，所以 X 的取值为 $0,\ 1,\ 2$，并且 X 的分布律为

X	0	1	2
P	$(1-p_1)(1-p_2)$	$p_1(1-p_2)+p_2(1-p_1)$	p_1p_2

————————————————4 分

所以　$E(X)=0\times(1-p_1)(1-p_2)+1\times p_1(1-p_2)+p_2(1-p_1)+2\times p_1p_2=p_1+p_2$.

————————————————2 分

$E(X^2)=0^2\times(1-p_1)(1-p_2)+1^2\times p_1(1-p_2)+p_2(1-p_1)+2^2\times p_1p_2=p_1+p_2+2p_1p_2$

————————————————2 分

$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=p_1+p_2-p_1^2-p_2^2$————————————————2 分

四、（本题 10 分）

解： 由随机变量 X 在区间 $(0,\ \pi)$ 上取值，可知随机变量 $Y=\sin X$ 在区间 $(0,\ 1)$ 上取值．设随机变量 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$，则有

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{\sin X\le y\}$————————————2 分

①. 如果 $y\le 0$，则有 $F_Y(y)=0$；————————————1 分

②. 如果 $0<y<1$，则有

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{\sin X\le y\}$

$=P\{0\le X\le \arcsin y\}+P\{\pi-\arcsin y\le X\le \pi\}$

$=\dfrac{2}{\pi^2}\int_0^{\arcsin y}xdx+\dfrac{2}{\pi^2}\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}xdx$————————————3 分

③. 如果 $y\ge 1$，则有 $F_Y(y)=1$————————————1 分

即 $$F_Y(y)=\begin{cases}0 & y\le 0\\ \dfrac{2}{\pi^2}\int_0^{\arcsin y}xdx+\dfrac{2}{\pi^2}\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}xdx & 0<y<1\\ 1 & y\ge 1\end{cases}$$

所以，

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi^2}\cdot\arcsin y\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1-y^2}}+\dfrac{2}{\pi^2}\cdot(\pi-\arcsin y)\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1-y^2}} & 0<y<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

即 $$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi^2}\dfrac{1}{\sqrt{1-y^2}} & 0<y<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$————————————3 分

五、（本题 10 分）

解：⑴ 由联合密度函数的性质，有 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\quad y)dxdy=1$，因此

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\quad y)dxdy=\int_0^1dx\int_0^x cx^2ydy=\frac{c}{2}\int_0^1x^4dx=\frac{c}{10},$$

所以，$c=10$．————————————2 分

⑵ 当 $0<x<1$ 时，

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\quad y)dy=\int_0^x 10x^2ydy=5x^4$$

所以随机变量 X 的边缘密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}5x^4 & 0<x<1\\ 0 & 其它\end{cases}$. ————————4 分

所以当 $0<x<1$ 时， $f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{f(x,\ y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\dfrac{2y}{x^2} & 0<y<x\\ 0 & 其它\end{cases}$ ————————————4 分

六、（本题 10 分）

解：由于随机变量 X 服从 $\theta=5$ 的指数分布，所以 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}.$$ ——————————————2 分

(1)

$$P\{顾客等待时间超过10分钟\}=P\{X\ge 10\}=\int_{10}^{+\infty}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}dx=-e^{-\frac{x}{5}}\Big|_{10}^{+\infty}=e^{-2}=0.135335283$$

——————————————4 分

(2) 设 Y 表示该顾客在一个月内等待时间超过 10 分钟的次数，则

$Y\sim b(7,\ e^{-2})$. 所以， $P(Y=3)=C_7^3(e^{-2})^3(1-e^{-2})^4=0.048494457$. ——4 分

七、（本题 12 分）解： $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_1^{+\infty}x\cdot\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\dfrac{\beta}{\beta-1}$

令 $EX=\overline{X}$ ，即 $\dfrac{\beta}{\beta-1}=\overline{X}$ ，得参数 β 的矩估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{\overline{X}}{\overline{X}-1}$ ————4 分

似然函数为 $L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta^n}{\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\beta+1}}, & x_i>1\ (i=1,2,\cdots,n)\\ 0, & 其他\end{cases}$ ————2 分

当 $x_i>1\ (i=1,2,\cdots,n)$ 时， $L(\beta)>0$，

$$\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$ ——————————2 分

$$\frac{d\ln L(\beta)}{d\beta}=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$$ ————————2 分

得参数 β 的极大似然估计值为

$$\hat{\beta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$$ ——————————————2 分

八、**（本题 8 分）**解：由于正态总体 $N(\mu,\ \sigma^2)$ 中期望 μ 与方差 σ^2 都未知，所以所求置

信区间为

$$\left(\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\quad \overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right).$$ ————————————6 分

由 $\alpha=0.05$，$n=16$，得 $\frac{\alpha}{2}=0.025$．查表，得 $t_{0.025}(15)=2.1315$．

由样本观测值，得 $\bar{x}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}x_i=503.75$，　　$s=\sqrt{\frac{1}{15}\sum_{i=1}^{16}(x_i-\bar{x})^2}=6.2022$．

所以，　$\bar{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=503.75-\frac{6.2022}{\sqrt{16}}\times 2.1315=500.445$，

$\bar{x}+\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=503.75+\frac{6.2022}{\sqrt{16}}\times 2.1315=507.055$，

因此所求置信区间为 $(500.445,\quad 507.055)$————————————2 分

九、（本题 5 分）

解：

设 X 表示在某时刻150台分机中使用外线的分机数，则 $X\sim B(150,\quad 0.04)$．利用中心极限定理，得

$$P(X\geq 11)=1-P(X<11)=1-P\left(\frac{X-150\times 0.04}{\sqrt{150\times 0.04\times 0.96}}<\frac{11-150\times 0.04}{\sqrt{150\times 0.04\times 0.96}}\right)$$ ————————————2 分

$$=1-P\left(\frac{X-150\times 0.04}{\sqrt{150\times 0.04\times 0.96}}<2.08\right)\approx 1-\Phi(2.08)=1-0.981=0.019.$$ ——3 分

十、（本题 5 分）

证：在原假设成立的条件下，$X_{ij}\sim N(\mu,\sigma^2),\quad i=1,2,\cdots l,\ \mathrm{j}=1,2,\cdots m,$

$\overline{x_i}=\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{n_i}x_{ij}\sim \mathrm{N}(\mu,\frac{\sigma^2}{m})\quad (i=1,2,\cdots l)$，————————————2 分

而 $\bar{x}=\frac{1}{l}\sum_{i=1}^{l}\overline{x_i}$，可知

$$\frac{S_A}{\sigma^2}=\frac{m\sum_{i=1}^{l}(\overline{x_i}-\bar{x})^2}{\sigma^2}=\frac{\sum_{i=1}^{l}(\overline{x_i}-\bar{x})^2}{\sigma^2/m}\sim\chi^2(l-1)$$ ————————————3 分